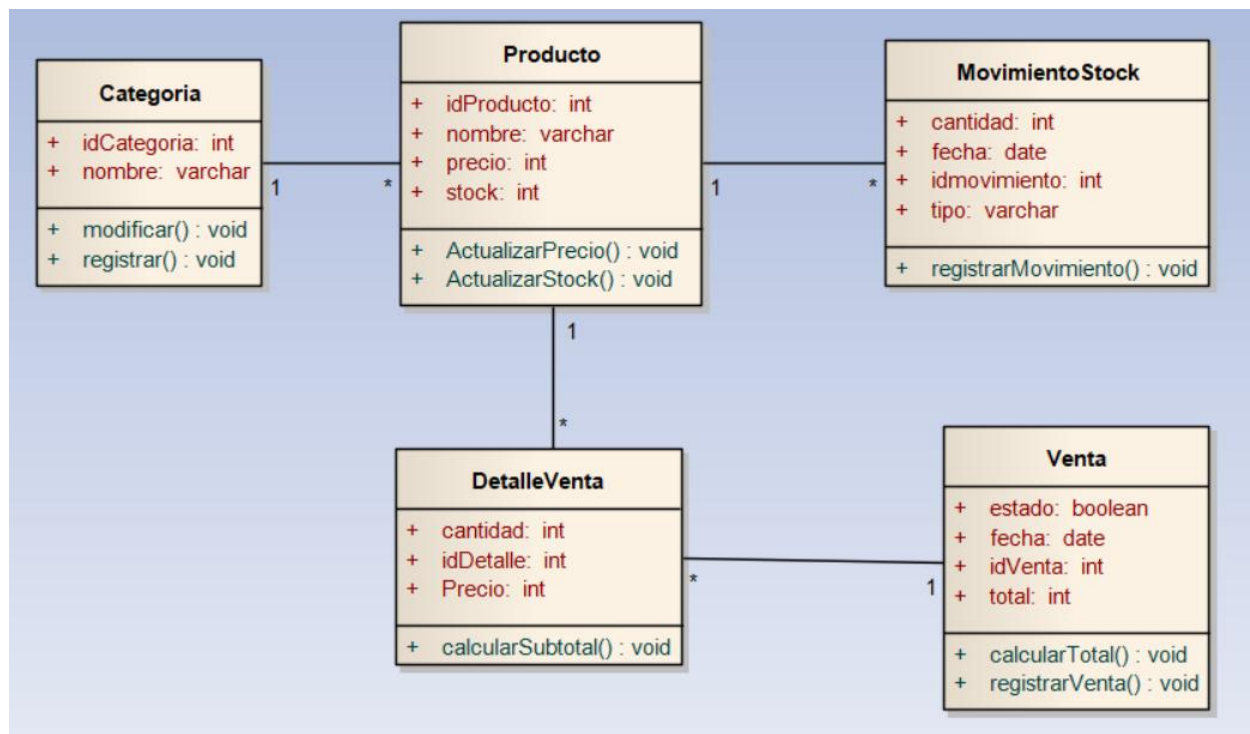
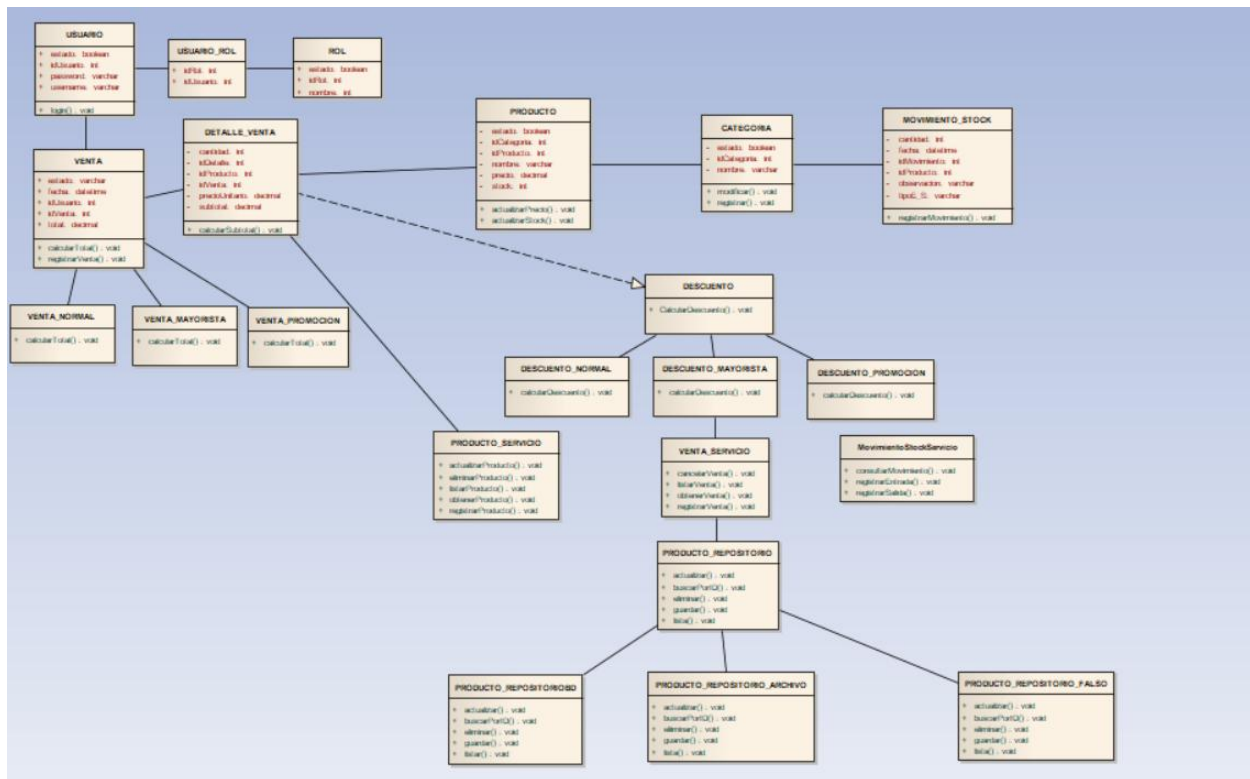




H1 — ANTES

- En este primer diseño representé las clases principales del sistema de la librería: Producto, Categoría, MovimientoStock, Venta y DetalleVenta.
- La clase Producto tenía varias responsabilidades, como actualizar el precio y también controlar el stock.
- La clase Venta se encargaba de registrar la venta y calcular el total, concentrando diferentes funciones.
- Los tipos de venta Normal, Mayorista y Promoción ya estaban separados, pero todavía dependían de la lógica de la venta.
- También existían relaciones directas entre Producto, MovimientoStock, DetalleVenta y Venta.
- El diseño no tenía interfaces para separar las responsabilidades ni para controlar las dependencias.
- Tampoco se tenía una estructura para manejar autenticación, permisos o diferentes formas de guardar los productos.
- Por estas razones, este diseño necesitaba ser mejorado aplicando los principios SOLID.



H2 — DESPUÉS

- En este segundo diseño mejoré el sistema separando las responsabilidades y agregando nuevas clases para que cada parte tenga una función más clara.
- Incorporé Usuario, UsuarioRol y Rol para controlar el acceso al sistema mediante un inicio de sesión.
- Mantuve Producto, Categoría, MovimientoStock, Venta y DetalleVenta, conservando sus relaciones porque representan las operaciones principales de la librería.
- Separé los descuentos mediante IDescuento y las clases DescuentoNormal, DescuentoMayorista y DescuentoPromoción, evitando depender de una sola lógica.
- También agregué ProductoService, VentaService y MovimientoStockService para organizar las operaciones de cada parte del sistema.
- Incorporé IProductoRepositorio con diferentes implementaciones para que el sistema no dependa directamente de una única forma de guardar los productos.
- Con estas mejoras aplico principalmente SRP, OCP, ISP y DIP, haciendo que agregar cambios sea más sencillo sin afectar todo el sistema.
- El resultado es un diseño más organizado, relacionado y preparado para posteriormente implementar el sistema en PHP con XAMPP.